

Aplicaciones Web 1

Parcial Nº 1 (M1)

Arquitectura semántica HTML5 y modelo de caja CSS

Alumno/a: Juan Ignacio Giovannetti

Materia: Aplicaciones Web 1

Parcial: Nº 1 (M1)

Tema elegido: 1

1. Marco teórico

El marcado semántico consiste en elegir las etiquetas HTML5 según el significado del contenido y no según su aspecto. Elementos como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` y `<footer>` describen la función de cada bloque: cabecera, navegación, contenido principal, sección temática, contenido autónomo y pie. Los navegadores los incorporan al árbol de accesibilidad como regiones de referencia (landmarks), y así los lectores de pantalla permiten saltar entre ellas, lo cual se alinea con el criterio WCAG 1.3.1 (información y relaciones). Además, los motores de búsqueda interpretan mejor la jerarquía del contenido, lo que favorece el SEO. Una estructura de `<div>` genéricos, en cambio, no transmite ningún significado.

En CSS, cada elemento es una caja formada, de adentro hacia afuera, por contenido, padding, border y margin. Por defecto rige `box-sizing: content-box`: `width` y `height` miden solo el contenido, y el padding y el border se suman, por lo que el tamaño renderizado final supera al declarado (200px de `width` con 20px de padding y 5px de border por lado ocupan 250px). Con `box-sizing: border-box`, `width` y `height` incluyen padding y border: el tamaño total coincide con el declarado y el área de contenido se reduce a 150px. Esto vuelve más predecible el cálculo de dimensiones en un layout.

La propiedad `box-sizing` no se hereda por defecto. Por eso el reseteo global declara `html { box-sizing: border-box }` y luego `*, ::before, ::after { box-sizing: inherit }`: así, cambiar el modelo en un contenedor hace que sus descendientes lo hereden. HTML y CSS se complementan: el HTML define la estructura y el significado del contenido, y el CSS controla su presentación y dimensiones sin alterar esa semántica. Las etiquetas semánticas son elementos de bloque dentro del flujo normal, y su tamaño final depende del modelo de caja aplicado.

2. Fuentes de consulta

- MDN Web Docs. *box-sizing*. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/box-sizing>
- MDN Web Docs. *Semantics*. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Semantics>
- W3C. *WCAG 2.2: Understanding SC 1.3.1 Info and Relationships*. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/info-and-relationships.html>
- CSS-Tricks. *Box Sizing*. <https://css-tricks.com/box-sizing/>

3. Demostración práctica

El código (**index.html** y **estilos.css**) está en la carpeta comprimida. Dos cajas con las mismas declaraciones (`width: 200px; height: 120px; padding: 20px; border: 5px`) se diferencian solo por `box-sizing`. Los valores se midieron en el navegador:

Medida	content-box (defecto)	border-box (modificado)
Ancho x alto declarado	200 x 120	200 x 120
Tamaño renderizado	250 x 170	200 x 120
Área de contenido	200 x 120	150 x 70

Herencia: en la tercera sección de la página, un padre con `content-box` y otro con `border-box` contienen un hijo con `width: 100%`. El hijo hereda el modelo del padre por el `inherit` del reseteo: con `content-box` se desborda (250px sobre 200px disponibles) y con `border-box` entra justo.

Reseteo global utilizado:

```
html { box-sizing: border-box; }
*, *::before, *::after { box-sizing: inherit; }
```